



De la lettre au son :

Synthèse vocale, clonage, et ce qui manque à nos langues béninoises

Ouvrez le notebook, la première cellule est longue :
colab.research.google.com/github/Arnel7/de-la-lettre-au-son

AGENDA

Ce qu'on fait aujourd'hui.

01	Comprendre : du texte à la voix	10 min
02	Enregistrer trois voix à cloner	20 min
03	Pratiquer : votre phonémiseur	30 min
04	Écouter les clones, et ma demande	10 min

ÉCOUTEZ

Deux langues. Même système. Deux résultats.

FRANÇAIS

une phrase qui passe

bonjour et bienvenue à indabax bénin



une phrase qui échoue

les poules du couvent couvent



FONGBÉ

E ɖɔ nu mi

sans les tons



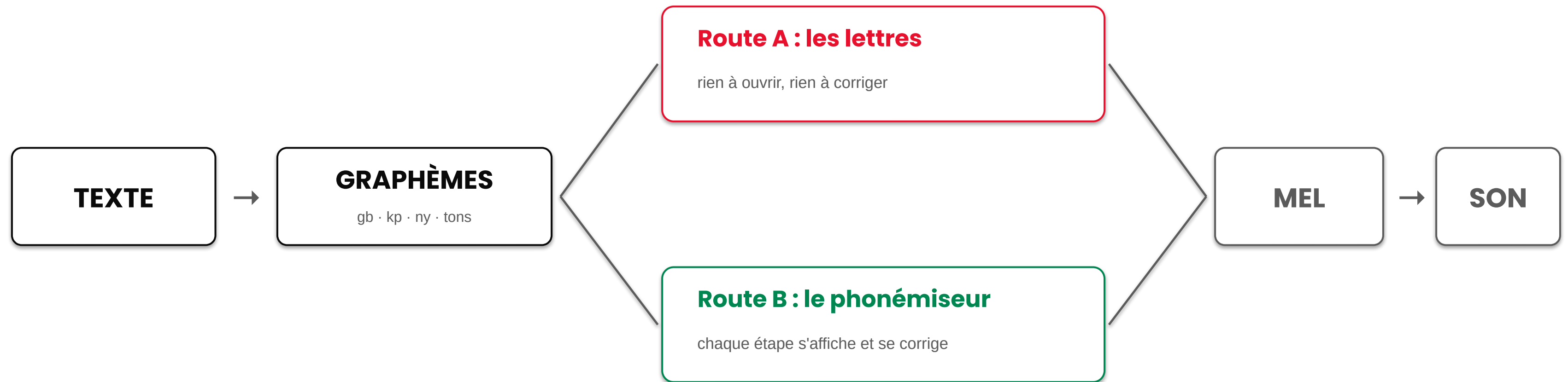
É ɖò nú mì

les tons écrits



Pourquoi puis-je réparer l'un, et pas l'autre ?

Deux chemins du texte au son.



Synthèse vocale : quels sons produire ?

Cela dépend de la langue : chaque langue a ses propres règles.

Clonage : avec quelle voix les dire ?

Cela dépend surtout du locuteur, pas de la langue. Avec un modèle multilingue, une même voix peut traverser les langues.

Pas un script. Six pièces.

		FRANÇAIS	FONGBÉ · fongbe_g2p
1	Normaliser le texte	✓ gruut	✓ 15 homoglyphes
2	Découper en unités	✓ gruut	✓ 24 consonnes, gb kp ny
3	Chercher dans le lexique	✓ 90 114 mots	✗ rien
4	Deviner si le mot manque	✓	✓ règles, 7 voyelles
5	Traiter les tons	sans objet	✓ 4 tons, nasalisation
6	Post-traiter	✓	~ sandhi, brouillon

Cinq pièces sur six existent pour le Fongbé. Je les ai écrites. Il manque le dictionnaire.

Règles d'après G. Guillet, Principes de l'écriture et de la lecture de la langue Fon.

EN CHIFFRES

Le dictionnaire le mieux doté ici.

90 114

mots

Écrits par des linguistes, pendant des années.

1 870

ont plusieurs prononciations

Les deux « couvent » en font partie.

0

portent la condition

La colonne existe. Elle est vide, partout.



LIVE DEMO



« les poules du couvent couvent »

couvent	NOUN	→	kuvã	
couvent	VERB	→	kuvã	x devrait être kuv

```
UPDATE word_phonemes
  SET role = 'gruut:VERB'
 WHERE word = 'couvent'
  AND pron_order = 1;
```

couvent	VERB	→	kuv	✓
---------	------	---	-----	---

Le dernier mot de la dernière ligne.

La nature des mots est identique avant et après. L'étiquetage n'a jamais été le problème.

LA DIFFÉRENCE

Une phrase écrite. Six sens.

E dɔ nu mi

ce qu'on écrit vraiment : une seule prononciation

É dɔ nú mǐ

Il m'a dit

È dɔ nú mǐ

On m'a dit

É dɔ nú mǐ

Il vous a dit

È dɔ nú mǐ

On vous a dit

É dɔ nú mǐ

Il nous a dit

È dɔ nú mǐ

On nous a dit

// En français, un dictionnaire et une étiquette grammaticale suffisent à trancher. Ici, il faudrait le ton. Personne ne l'écrit, donc aucun corpus ne le note.

Six sens pour une seule graphie. Source : Lire et compter en fongbé, p. 15.

3 MINUTES

Trois voix. Trente secondes chacune.

Vous n'avez pas encore lancé la première cellule ? C'est le moment.

À VOUS

25 minutes

Assemblez un phonémiseur.

- 1 Assembler, puis réparer une entrée
- 2 Votre voix : transcrire, puis clonée
- 3 Basculer sur le Fongbé, mesurer, écouter

Tout est ici : github.com/Arnel7/de-la-lettre-au-son

QUATRIÈME PARTIE

Le clonage.

Ce qui se transfère d'une langue à l'autre, et ce qui ne se transfère pas.

Deux façons de cloner une voix. Le fine-tuning réentraîne le modèle et demande des heures d'audio. Le zero-shot ne modifie aucun poids : il extrait une empreinte et s'en sert à la volée. C'est celui que nous employons.

Une expérience témoin : une seule variable change.



**Trente secondes suffisent pour la voix.
Pour la langue, il me manque un corpus
tonné qui n'existe pas encore.**

EN CHIFFRES

Vous l'avez vu. Voici l'échelle.

Sans corpus tonné, pas de restauration tonale. Et sans elle, une grande partie du texte réel reste inexploitable.

88,5 %

des voyelles en ton moyen

Transcriptions de parole, sans marque.

78,4 %

sur le corpus parallèle

Pas propre à un seul corpus.

55,7 %

sur le corpus Q&A

Même là où c'est le mieux noté.

GO FURTHER

Ressources.

PAPER	Lire et compter en fongbé, p. 15	La phrase à six sens
REPO	github.com/Arnel7/fongbe-g2p	Graphème → phonème
DATASET	Pas encore constitué	Ce que je demande



L'INTERVENANT

LAWSON Arnel

Machine Learning Engineer

arnellawson7@gmail.com · github.com/Arnel7

MERCI

Des questions ?

Parlons- →

arnellawson7@gmail.com
github.com/Arnel7